

(5)

Ex # 3.2

(1)

i

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & k & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

 $R_1 - kR_3$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Hence

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ii

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

By R_{13}

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

By R_{23}

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

By $-R_2$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & : & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

By $-R_3$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Hence $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

iii

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & : & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

By $-R_1$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & : & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 - 2R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & : & 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - 4R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & : & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -7 & : & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - R_2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & : & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & : & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{23}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & : & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & : & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 + 2R_2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & : & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - 5R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & : & -8 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

By $-R_3$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & : & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & : & 8 & -6 & 5 \end{array} \right]$$

 $R_2 + R_3$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & : & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & : & 10 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & : & 8 & -6 & 5 \end{array} \right]$$

 $R_1 - R_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & : & -5 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & : & 10 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & : & 8 & -6 & 5 \end{array} \right]$$

Hence $A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 4 & -3 \\ 10 & -7 & 6 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}$

$$\overline{A}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

5

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & -3 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - 2R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & : & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 - 2R_3$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & : & 5 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & : & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 - R_2$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & : & 5 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & : & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 + 2R_1$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & : & 5 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & : & 10 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & : & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

By $-R_1$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & : & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & : & 10 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & : & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_3 + R_2$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & : & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & : & 10 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & : & 8 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

By R_{13}

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 8 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & : & 10 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & : & -5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

By R_{23}

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 8 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & : & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & : & 10 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

Hence

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 8 & -1 & -3 \\ -5 & 1 & 2 \\ 10 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

vii

7

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & : & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

By R_{13}

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & : & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & : & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hence

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$